



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 25.03.2026

Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Résumé publiable

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs.

L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de facilement générer des contenus multimédia réalistes. Photos, vidéos ou encore voix, les possibilités sont nombreuses et les outils de génération sont de plus en plus accessibles au grand public. Évidemment, cette démocratisation n'est pas sans risques, ces contenus peuvent être utilisés à des fins malveillantes, falsification de documents, usurpation d'identité ou encore désinformation, la nécessité de comprendre les risques liés à ces technologies est plus que jamais d'actualité.

Ce travail de Bachelor cherche à comprendre les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne et à démontrer s'il est possible de contourner ces systèmes de vérification d'identité en utilisant l'intelligence artificielle.

Étudiant :

Date et lieu :

Signature :

Dylan Oliveira Ramos

.....

.....

Enseignant responsable :

Date et lieu :

Signature :

Prof. Jean-Marc Bost

.....

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 25.03.2026

Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 25.03.2026

Dylan Oliveira Ramos

Cahier des charges

Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs [1].

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des vidéos à la demande, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes d'attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale. En particulier, les techniques de génération de visages synthétiques et de deepfakes permettent de reproduire de manière très réaliste l'apparence et les expressions d'une personne à partir de quelques images seulement [2]. Un attaquant pourrait ainsi créer une vidéo crédible d'un individu et tenter de tromper un système d'authentification biométrique basé sur le visage [3].

Ces nouvelles capacités soulèvent d'importants enjeux de sécurité. Les systèmes de vérification d'identité doivent désormais être capables de distinguer un visage réel capturé en direct d'un contenu généré artificiellement. La compréhension de ces vulnérabilités et le développement de mécanismes de défense robustes constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la sécurité des systèmes numériques.

Objectifs

Ce travail de Bachelor cherche à comprendre les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne face à la menace croissante des vidéos générées par IA. Les objectifs sont les suivants :

1. Connaître les offres de génération de vidéos IA disponibles sur le marché.
2. Connaître les différentes méthodes de vérification d'identité par reconnaissance faciale utilisées par les sites en ligne.

3. Savoir comment fonctionne et comment utiliser une caméra virtuelle sur Linux et Windows.
4. Avoir un démonstrateur capable de générer à la demande, une fausse pièce d'identité à partir d'une photo d'un individu.
5. Avoir un démonstrateur capable de générer à la demande, une vidéo d'un individu à partir de quelques photos de celui-ci.
6. Avoir un démonstrateur capable de rediriger un flux vidéo vers une caméra virtuelle.
7. Connaître les sites en ligne dont la vérification d'identité est vulnérable à des images ou des vidéos générées par IA.

En option :

- Avoir un démonstrateur complètement autonome capable d'enregistrer sur un site choisi, une personne donnée à l'aide de quelques photos de celle-ci.

Méthodologie

Phase 1 : recherches et analyses

- Analyse des offres de génération de vidéos IA.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par image.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par vidéo.
- Analyse de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux et Windows.

Phase 2 : conception

- Rédaction des User Stories.
- Rédaction des cas de test.
- Schématisation de l'architecture du démonstrateur.
- Schématisation du diagramme de séquence du démonstrateur.
- Justification des choix techniques.

Phase 3 : développement

- Implémentation des fonctionnalités du démonstrateur.
- Mise en place d'un environnement de test reproductible.
- Documentation de la mise en place du démonstrateur.
- Documentation de l'utilisation du démonstrateur.

Phase 4 : retour sur expérience

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

(Phase 5 : automatisation du démonstrateur)

- Simulation des interactions utilisateur dans un navigateur.
- Vérification automatique des e-mails et des numéros de téléphone.

Phase 6 : publication du projet sur GitHub

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet et transfert de la propriété.

(Phase 7 : publication du projet en open source)

- Mise en place des directives de contribution et de la documentation pour les futurs contributeurs.

Livrables

Livrables intermédiaires

- Cahier des charges.
- Rapport intermédiaire.
- Rapports de recherche :
 - Génération d'images et de vidéos IA.
 - Sites de vérification d'identité.
 - Caméras virtuelles et redirection de flux vidéo.

Livrables finaux

- Rapport final.
- Dépôt GitHub contenant le code source du démonstrateur ainsi que :
 - Le guide d'installation du démonstrateur.
 - Le guide d'utilisation du démonstrateur.
 - La documentation de maintenance.
 - La documentation de mise en place de l'environnement de test.
 - La synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
 - La documentation des pistes d'amélioration possibles.

Planning

Ce travail de Bachelor débute le **16 février 2026** et se termine le **26 juin 2026**, ce qui fait un total de 18 semaines pour 450 heures de travail.

Semaine 1 (16.02 - 22.02)

Phase 1 :

- Recherche et analyse des offres de génération de vidéos IA.
- Recherche et analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.

- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux.

Semaine 2 (23.02 - 01.03)

- Rédaction du cahier des charges.

Phase 1 :

- Recherche et analyse des offres de génération de vidéos IA.
- Recherche et analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
- Test d'une API de génération de vidéos gratuite.

Semaine 3 (02.03 - 08.03)

- Rédaction du cahier des charges.

Phase 1 :

- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Windows.
- Rédaction du rapport de recherche sur les offres de génération de vidéos IA.
- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.
- Rédaction du rapport de recherche sur les caméras virtuelles et la redirection de flux vidéo.

Semaine 4 (09.03 - 15.03)

Semaine réservée au CRUNCH.

Semaine 5 (16.03 - 22.03)

- Rendu du cahier des charges le 18.03.
- Rédaction du cahier des charges.
- Rédaction du rapport.

Phase 1 :

- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.
- Rédaction du rapport de recherche sur les caméras virtuelles et la redirection de flux vidéo.

Phase 2 :

- Rédaction des User Stories.
- Rédaction des cas de test.

Semaine 6 (23.03 - 29.03)

- Rédaction du rapport.

Phase 1 :

- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.

Phase 2 :

- Rédaction des cas de test.

Semaine 7 (30.03 - 05.04)

- Rendu intermédiaire le 02.04 à 16h00.
- Rédaction du rapport.

Phase 2 :

- Schématisation de l'architecture du démonstrateur.
- Schématisation du diagramme de séquence du démonstrateur.
- Justification des choix techniques.

Semaine 8 (13.04 - 19.04)

- Rédaction du rapport.

Phase 3 :

- Implémentation des fonctionnalités du démonstrateur.

Semaine 9 (20.04 - 26.04)

- Rédaction du rapport.

Phase 3 :

- Implémentation des fonctionnalités du démonstrateur.
- Mise en place d'un environnement de test reproductible.

Semaine 10 (27.04 - 03.05)

- Prise de contact avec une entreprise pour obtenir un accord de test.
- Rédaction du rapport.

Phase 3 :

- Documentation de la mise en place du démonstrateur.
- Documentation de l'utilisation du démonstrateur.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Semaine 11 (04.05 - 10.05)

- Rédaction du rapport.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Semaine 12 (11.05 - 17.05)

- Rédaction du rapport.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.

- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Semaine 13 (18.05 - 24.05)

- Rédaction du rapport.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

Semaine 14 (25.05 - 31.05)

- Rédaction du rapport.

(Phase 5) :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des e-mails et des numéros de téléphone.

Semaine 15 (01.06 - 07.06)

- Rédaction du rapport.

(Phase 5) :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des e-mails et des numéros de téléphone.

Semaine 16 (08.06 - 14.06)

- Rédaction du rapport.

Phase 6 :

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet et transfert de la propriété.

Semaine 17 (15.06 - 21.06)

- Rédaction du rapport.

(Phase 7) :

- Publication du projet en open source.
- Mise en place des directives de contribution et de la documentation pour les futurs contributeurs.

Semaine 18 (22.06 - 26.06)

- Finalisation des livrables.
- Rendu final le 26.06 à 15h00.

Table des matières

Préambule	v
Authentification	vii
Cahier des charges	ix
Glossaire	xvii
1 Introduction	1
2 État de l'art	3
2.1 Sites de vérification d'identité	3
2.1.1 Classement des sites par difficulté d'attaque	3
2.2 Génération d'images et de vidéos IA	4
2.2.1 Modèles de génération d'images	4
3 Conception	5
3.1 User Stories	5
3.1.1 Vérification d'âge par photo	5
3.1.2 Enregistrement en ligne par photo	5
3.1.3 Enregistrement en ligne par vidéo	6
3.2 Fonctionnalités du démonstrateur	6
3.3 Architecture	7
4 Développement	9
5 Retour sur expérience	11

TABLE DES MATIÈRES	
Bibliographie	13
Table des figures	15
Annexes	17

Glossaire

Ce glossaire présente les termes techniques utilisés dans ce travail de Bachelor. Les différents rapports de recherche se réfèrent également à ce glossaire, il est donc conseillé de le consulter pour comprendre pleinement le contenu de ces rapports.

Application Programming Interface (API) : ensemble de règles et de protocoles permettant à différentes applications de communiquer entre elles.

Caméra virtuelle : logiciel simulant une caméra physique permettant d'envoyer des flux vidéo personnalisés.

Command Line Interface (CLI) : interface utilisateur permettant d'interagir avec un programme en tapant des commandes textuelles.

Deepfake : contenu multimédia synthétique créé ou modifié à l'aide de l'intelligence artificielle représentant une personne en train de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait.

FFmpeg : outil en ligne de commande permettant de manipuler des fichiers multimédia.

Intelligence artificielle (IA) : capacité des machines ou des systèmes informatiques à accomplir des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine.

OBS Studio : logiciel gratuit et open source, multiplateforme, permettant de réaliser des captures d'écran et des diffusions en direct.

Operating System (OS) : logiciel de base qui gère les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur.

Prompt : instruction, question ou entrée fournie à un système d'intelligence artificielle afin d'obtenir une réponse ou une action spécifique.

pyvirtualcam : librairie Python permettant d'envoyer des flux vidéo à une caméra virtuelle sur Linux, Windows et macOS.

User Story : description concise et informelle d'une fonctionnalité logicielle, rédigée du point de vue de l'utilisateur final et mettant l'accent sur la valeur qu'elle apporte.

Selfie : photo ou une courte vidéo de soi-même, généralement prise à l'aide d'un smartphone ou d'une webcam.

v4l2loopback : module du noyau Linux permettant de créer des périphériques vidéo virtuels.

Chapitre 1

Introduction

L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de facilement générer des contenus multimédia réalistes. Photos, vidéos ou encore voix, les possibilités sont nombreuses et les outils de génération sont de plus en plus accessibles au grand public. Évidemment, cette démocratisation n'est pas sans risques, ces contenus peuvent être utilisés à des fins malveillantes, falsification de documents, usurpation d'identité ou encore désinformation, la nécessité de comprendre les risques liés à ces technologies est plus que jamais d'actualité. C'est notamment le cas pour les sites en ligne, qui utilisent des systèmes de vérification d'identité basés sur la reconnaissance faciale pour vérifier qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être.

Ce travail de Bachelor cherche à comprendre les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne et à démontrer s'il est possible de contourner ces systèmes de vérification d'identité en utilisant l'intelligence artificielle.

Les prochaines sections de ce document résument les résultats des différentes recherches effectuées, les choix de conception et de développement ainsi que les résultats finaux de ce travail. Celles-ci se réfèrent aux différents rapports de recherche joints en annexe qui présentent les informations de manière plus approfondie.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Sites de vérification d'identité

Analyses détaillées : [sites-de-verification.pdf](#)

Les sites demandant une vérification d'identité sont plus ou moins sensibles, parmi ceux-ci, on peut trouver des réseaux sociaux, des sites de rencontres, des casinos en ligne ou encore des banques. Ils ne demandent pas tous les mêmes informations, certains se contentent d'une simple photo d'un document d'identité, tandis que d'autres demandent une vérification via une caméra en direct. Un autre facteur à prendre en compte est qu'il faut souvent vérifier une adresse e-mail et/ou un numéro de téléphone, ce qui peut constituer une barrière supplémentaire pour les attaquants.

2.1.1 Classement des sites par difficulté d'attaque

Pour classer les sites par difficulté d'attaque, les critères suivants ont été pris en compte :

- **Type** : vérification par photo ou vidéo.
- **Interlocuteur humain** : présence d'un interlocuteur humain pour guider l'utilisateur.
- **Documents d'identité** : nécessité de fournir des documents d'identité.
- **Uniquement via smartphone** : obligation d'utiliser un smartphone.
- **Vérification** : vérification de l'adresse e-mail ou du numéro de téléphone.

Ci-dessous, les sites sont classés par difficulté d'attaque, allant du plus facile au plus difficile :

1. Tea Dating Safety for Women
2. Google
3. Mycasino
4. Casino777
5. Facebook
6. Bybit

7. Bet365
8. Swissquote
9. UBS
10. Swissborg
11. OkCupid
12. Lotterie Romande
13. Migros Bank
14. Roblox
15. Parship
16. Portail Etat de Vaud
17. Swiss Casinos
18. Binance
19. Coinbase
20. Zak Cler
21. Kraken
22. Revolut
23. Neon Bank
24. Yuh
25. Okx

2.2 Génération d'images et de vidéos IA

Analyses détaillées : [generation-ia.pdf](#)

Pour qu'un attaquant puisse modifier la photo d'une personne sur un document d'identité ou générer une vidéo d'une personne effectuant une vérification d'identité, il doit utiliser des modèles de génération d'images et de vidéos IA.

Ainsi, la solution la plus simple pour utiliser ces différents modèles est de passer par un service d'API. Un service d'API est une plateforme qui regroupe les APIs des différents services de génération. Il met à disposition une API qui permet d'utiliser plusieurs modèles d'IA de manière centralisée et moins coûteuse que chez les fournisseurs directement. Le service d'API choisi est [Kie.ai](#).

2.2.1 Modèles de génération d'images

Il y a deux catégories de modèles de génération d'images :

- **Text-to-Image** : qui sont des modèles créatifs qui créent des images à partir de rien.
- **Image-to-Image** : qui sont des modèles d'édition d'images qui modifient une image fournie.

Chapitre 3

Conception

3.1 User Stories

3.1.1 Vérification d'âge par photo

Préambule : une personne mineure possède un compte sur un site vulnérable sous contrôle parental et veut modifier sa date de naissance via les paramètres de son compte.

Scénario 1 : le site vulnérable demande à l'utilisateur de prendre un selfie pour estimer son âge. L'utilisateur rédige un prompt pour le moteur de génération d'images qui crée une image d'une personne majeure. L'utilisateur récupère l'image puis la soumet au formulaire de vérification d'âge.

3.1.2 Enregistrement en ligne par photo

Préambule : un attaquant a volé une photo d'un document d'identité d'une personne. Il suit le processus d'enregistrement en ligne d'un site vulnérable en renseignant les informations d'identité avec celles contenues sur le document d'identité volé.

Scénario 1 : le site vulnérable demande à l'attaquant de fournir une photo du document d'identité. L'attaquant rédige un prompt pour le moteur de génération d'images qui remplace la photo d'identité du document d'identité volé par une image d'une personne fictive. L'attaquant récupère l'image puis la soumet au formulaire d'enregistrement.

Scénario 2 : le site vulnérable demande à l'attaquant de fournir une photo du document d'identité ainsi qu'un selfie de la personne sur le document d'identité. L'attaquant rédige un prompt pour le moteur de génération d'images qui remplace la photo d'identité du document d'identité volé par une image d'une personne fictive, puis génère un selfie de cette même personne fictive. L'attaquant récupère les deux images puis les soumet au formulaire d'enregistrement.

3.1.3 Enregistrement en ligne par vidéo

Préambule : un attaquant a volé une photo d'un document d'identité d'une personne. Il suit le processus d'enregistrement en ligne d'un site vulnérable en renseignant les informations d'identité avec celles contenues sur le document d'identité volé.

Scénario 1 : le site vulnérable demande à l'attaquant de fournir une photo du document d'identité avec sa caméra. L'attaquant rédige un prompt pour le moteur de génération d'images qui remplace la photo d'identité du document d'identité volé par une image d'une personne fictive. L'attaquant rédige ensuite un prompt pour le moteur de génération de vidéos qui crée une vidéo du document précédemment généré posé sur une surface neutre prêt à être pris en photo. L'attaquant récupère la vidéo, la diffuse sur sa caméra virtuelle puis clique sur le bouton de prise de photo.

Scénario 2 : le site vulnérable demande à l'attaquant de fournir une photo du document d'identité puis d'effectuer un selfie avec sa caméra. L'attaquant rédige un prompt pour le moteur de génération d'images qui remplace la photo d'identité du document d'identité volé par une image d'une personne fictive. L'attaquant récupère l'image puis la soumet au formulaire d'enregistrement. L'attaquant rédige ensuite un prompt pour le moteur de génération de vidéos qui crée une vidéo de cette personne fictive face à la caméra prête à effectuer un selfie. L'attaquant récupère la vidéo, la diffuse sur sa caméra virtuelle puis clique sur le bouton de prise de selfie.

Scénario 3 : le site vulnérable demande à l'attaquant de fournir une photo du document d'identité puis d'effectuer une vérification vidéo en direct. L'attaquant rédige un prompt pour le moteur de génération d'images qui remplace la photo d'identité du document d'identité volé par une image d'une personne fictive. L'attaquant récupère l'image puis la soumet au formulaire d'enregistrement. L'attaquant rédige ensuite un prompt pour le moteur de génération de vidéos qui crée une vidéo de cette personne fictive effectuant les mouvements demandés par le site vulnérable. L'attaquant récupère la vidéo puis la diffuse sur sa caméra virtuelle pour la soumettre au formulaire d'enregistrement.

3.2 Fonctionnalités du démonstrateur

En se basant sur les scénarios décrits dans la Chapitre 3.1, les fonctionnalités du démonstrateur sont les suivantes :

- Génération d'images à partir de prompts textuels (génération de personnes fictives).
- Modification d'images à partir de prompts textuels et d'images (modification de documents d'identité avec des visages fictifs).
- Génération de vidéos à partir de prompts textuels et d'images (génération de vidéos de personnes fictives).

- Diffusion de vidéos sur une caméra virtuelle.

3.3 Architecture

La Fig. 1 ci-dessous présente l'architecture du démonstrateur. Le démonstrateur est un CLI qui communique avec l'API de Kie.ai pour générer des images et des vidéos à partir de commandes entrées par l'utilisateur. Une fois les images et les vidéos générées, le démonstrateur les récupère puis offre la possibilité à l'utilisateur de diffuser les vidéos sur une caméra virtuelle de l'OS.

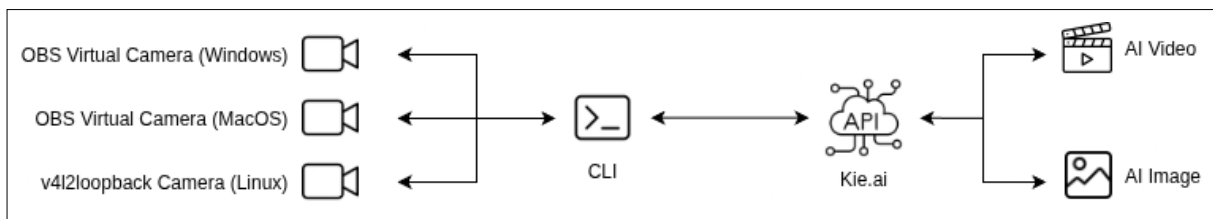


Fig. 1. – Architecture du démonstrateur.

Chapitre 4

Développement

Chapitre 5

Retour sur expérience

Bibliographie

- [1] Peter Amrhyn, « Video identification ». [En ligne]. Disponible sur: <https://trustservices.swisscom.com/en/esignature-hub/trust-blog/video-identification>
- [2] Sumsb, *How Dangerous are Deepfakes? / Explained / Sumsb*, (7 avril 2021). [En ligne Vidéo]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=U_j5AaVi07A
- [3] Sebastian Drygiel, « Attacking the face recognition authentication - how easy is it to fool it? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.securing.pl/en/attacking-the-face-recognition-authentication-how-easy-is-to-fool-it/>

Table des figures

Fig. 1 Architecture du démonstrateur.	7
---------------------------------------	---

Annexes